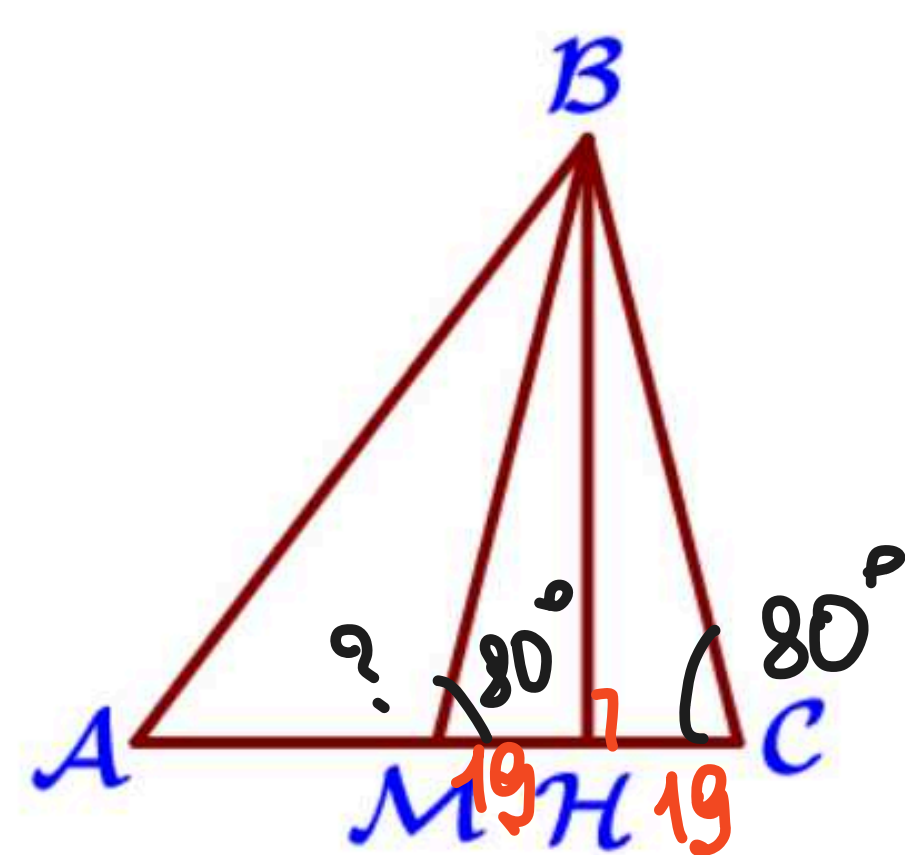


ОГЭ № 15



18. В треугольнике ABC BM – медиана и BH – высота. Известно, что $AC=76$, $BH=19$ и $\angle ACB=80^\circ$. Найдите $\angle AMB$. Ответ дайте в градусах.

19. В треугольнике ABC BM – медиана и BH – высота. Известно, что $AC=120$, $BH=30$ и $\angle ACB=37^\circ$. Найдите $\angle AMB$. Ответ дайте в градусах.

18. Дано: BM – медиана
BH – высота

$$AC = 76$$

$$BH = 19$$

$$\angle ACB = 80^\circ$$

Найти: $\angle AMB$ – ?

Решение: $AM = MC = AC : 2 = 76 : 2 = 38$

(т.к. BM – медиана)

$$AH = AC - HC = 76 - 19 = 57$$

$$AH = AM + MH$$

$$57 = 38 + MH$$

$$MH = 57 - 38 = 19$$

$$MH = HC$$

$\Rightarrow$ BH – медиана и высота

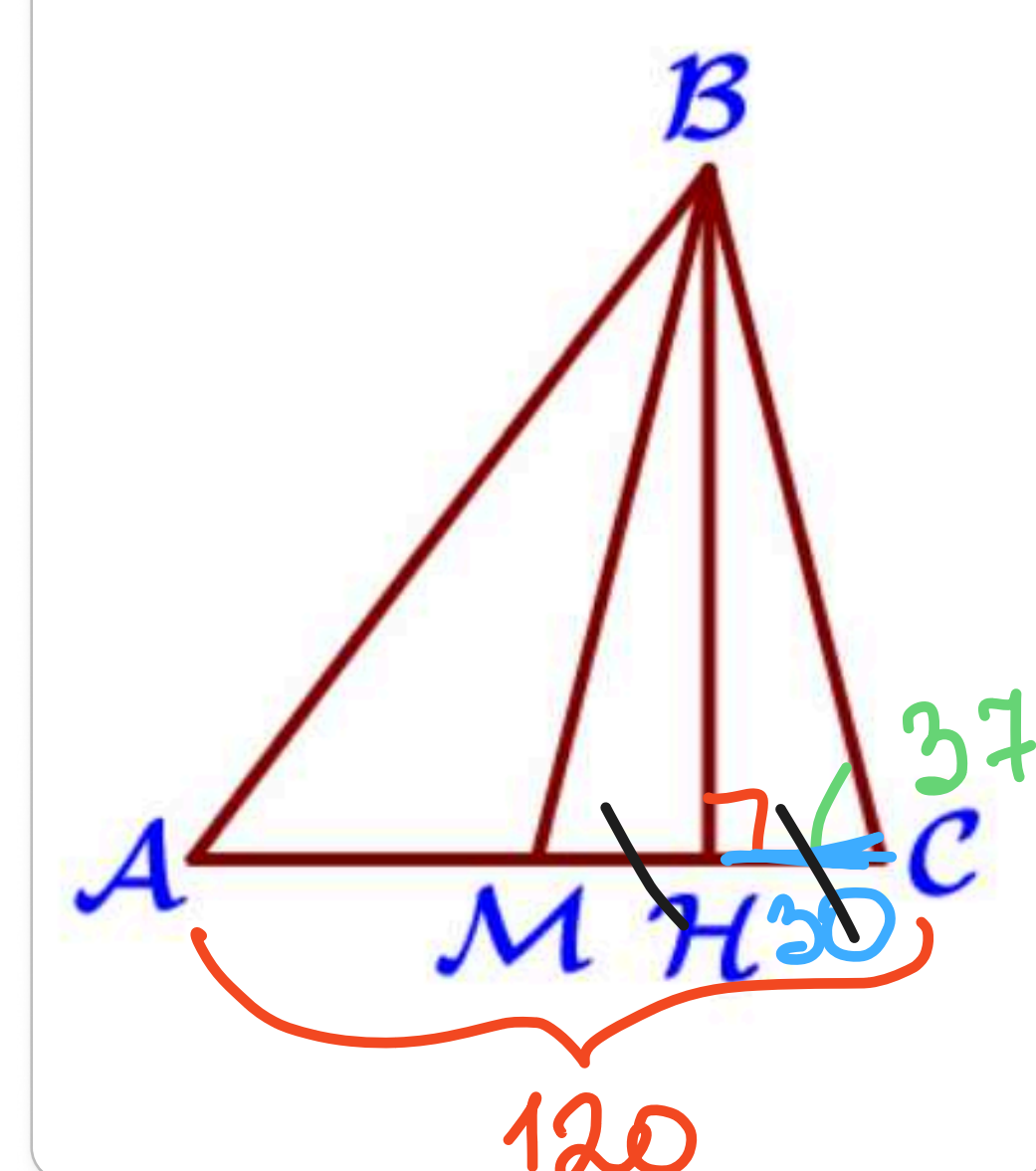
$\Rightarrow \triangle BMC$ – р/б

$\Rightarrow \angle BMC = \angle CMB = 80^\circ$ (св-во р/б Δ)

$$\angle AMB = 180^\circ - \angle BMC = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$$

Ответ: 100

ОГЭ № 15



19. В треугольнике ABC BM – медиана и BH – высота. Известно, что $AC=120$, $BH=30$ и $\angle ACB=37^\circ$. Найдите $\angle AMB$. Ответ дайте в градусах.

Решение

$$AM = MC = 120 : 2 = 60 \text{ (BM – медиана)}$$

2 способ нахождения MH

$$MH = MC - HC = 60 - 30 = 30$$

$$\Rightarrow MH = HC$$

$\Rightarrow$ BH – медиана и высота

$\Rightarrow \triangle BMC$ – р/б

$$\angle BMH = \angle BHC = 37^\circ \text{ (углы при основ.)}$$

$$\angle AMB = 180^\circ - 37^\circ = 143^\circ \text{ (смежные)}$$

Ответ: 143